$\Rightarrow \{(-1,1,0),(3,1,0),(0,0,1)\}$ NO ES C

$$M_{B'}(f) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ANOTACIONES

P.4

- UN VECTOR PERTENECE A UN SUBESPACIO CUANDO LA MATRIZ DA S.C
- PARA HALLAR UN CONJ DE GEN DE UN SUBES. DESPEJAMOS LA EC. PARAMETRICA (NO TIEN QUE SER MULTIPLOS)
- $\boxed{\text{MULTIPLOS: L.D} \Rightarrow \text{SCI}}$
  $\boxed{\text{NO MULTIPLOS: L.I} \Rightarrow \text{SCD}}$
- UN CONJUNTO DE VECTORES ES UNA BASE SI ES LI
- $\boxed{\text{Dim}(S) = n - \text{Rg}(A)}$
- PARA EXTRAER UN VECTOR DE UNA BASE HAY QUE HACERLO EN MATRIZ Y VER CUALES TIENEN VALORES PARA QUE NO RENGA EL QUE SE VA.
- SI UN CONJUNTO DE VECTORES ES LD ALGUNO DE ELLOS ES COMBINACION DE LOS OTROS
- SI UN CONJUNTO DE VECTORES CONTIENE AL VECTOR NULO ENTONCES ES LD
- SI S Y T SON DOS SUBESPACIOS DE UN E.V QUE CUMPLEN QUE $S \subset T$ Y $\dim(S) = \dim(T)$ ENTONCES $S = T$
- $S \cap T = \{v \in V \mid v \in S \text{ y } v \in T\} \Rightarrow$ la $S \cap T$ es el conjunto formado por los vectores que pertenecen S como a T.
- $\dim(S \cap T) \leq \dim(S)$ y $\dim(S \cap T) \leq \dim(T)$
- $S + T \Rightarrow$ la matriz tiene que dar SCD.
- $\boxed{\dim(S+T) = \dim(S) + \dim(T) - \dim(S \cap T)}$
- $\boxed{\dim(S \oplus T) = \dim(S) + \dim(T)}$

Escaneado con CamScanner

P.5

- ES T.L SI => $f(u+v)=f(u)+f(v)$
  - $f(\alpha v)=\alpha f(v)$
- $f(S)$ => la IMAGEN
- $f^{-1}(W)$ => la PRE IMAGEN

PROP
- S un SUBESPACIO $f(S)$ ES UN SUBESP. de W
- T un SUBESP. de W $f^{-1}(T)$ es SUBESP. DE V
- $S=\langle v_1 \dots v_m \rangle$ entonces $f(S)=\langle f(v_1) \dots f(v_m) \rangle$

- NÚCLEO => $Nu(f) \Rightarrow f^{-1}(0)$
  $\Rightarrow f(v)=0$
- IMAGEN => $Im(f)$
  $\Rightarrow w=f(v)$

PROP
- $Nu(f)$ es un SUBESP de V
- $Im(f)$ es un SUBESP de W
- Si $V=\langle v_1 \dots v_n \rangle$ entonces $Im(f)=\langle f(v_1) \dots f(v_n) \rangle$

- $\dim(Nu(f))+\dim(Im(f))=\dim(V)$

- f UN MONOMORFISMO => INYECTIVA ($f(u)=f(v)$)
  EPIMORFISMO => SUBYECTIVA ($Im(f)=W$)
  ISOMORFISMO => MONO Y EP

PROP
- f MONO <=> $Nu(f)=\{0\}$
- f MONO Y $\{v_1 \dots v_m\}$ es LI entonces $\{f(v_1) \dots f(v_m)\}$ es LI
- f ISO si y SÓLO SE CUMPLE ES UNA BASE.

- $G \circ f : V \to W$, $(g \circ f)(v) = g(f(v))$
  ↳ si f y g son T.l, la composición también lo es.

- $f: V \to W$ y $g: W \to U$ son T.l
  - $Nu(f) \subset Nu(g \circ f)$
  - $Im(g \circ f) \subset Im(g)$

- Si $f: V \to W$ es un ISOMORFISMO, la función inversa $f^{-1}: W \to V$ que cumple LAS CONDICIONES $f \circ f^{-1} = id_W$ y $f^{-1} \circ f = id_V$ TMB SON ISO

- UNA T.l $p: V \to V$ es un PROYECTOR SI CUMPLE $p \circ p = p$

Escaneado con CamScanner

- $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una T.l. A la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ que cumple $f(x) = AX \Rightarrow M(f)$
  - ↳ LAS COLUMNAS DE $M(f)$ FORMAN UN CONJUNTO DE GENERADORES DE $Im(f)$.

$$\boxed{Im\ f = \langle \text{col de } M(f) \rangle}$$

  - ↳ $\boxed{Nu\ f: f(x) = 0 \Rightarrow M(f).X = 0}$

- $\dim(Im(f)) = Rg(M(f))$
- $\dim(Nu(f)) = n - Rg(M(f))$

- $B = \{v_1, v_2, v_n\}$ y B' bases de V y W respectivamente y $f: V \to W$ una T.l., SE DEFINE LA T.l f en las bases B y B'

$$\boxed{M_{BB'}(f) = ((f(v_1))_{B'} \dots (f(v_n))_{B'})}$$

- Sean V y W espacios vectoriales B y B' bases de V y W y hay T.l. $\boxed{(f(v))_{B'} = M_{BB'}(f) \cdot (v)_B}$

- Sean B y B' bases y hay T.l $\Rightarrow \boxed{\dim(Im(f)) = Rg(M_{BB'}(f))}$

PROP Si V y W tales que $\dim(V) = \dim(W) = n$ es T.l

- f es ISO
- $rg(M_{BB'}(f)) = n$
- $\dim(Im(f)) = n$
- $M_{BB'}(f)$ es inversible
- $\det(M_{BB'}(f)) \neq 0$

- V, W y U espacios vectoriales B, B' y B'' bases de V, W y U y son T.l $\Rightarrow \boxed{M_{BB''}(g \circ f) = M_{B'B''}(g) \cdot M_{B}}$

$$\boxed{M(f \circ g) = M(f) \cdot M(g)}$$

- Sean V y W espacios vectoriales B' y B, la t.l es T SO

$$\boxed{M_{B'B}(f^{-1}) = (M_{BB'}(f))^{-1}}$$

Escaneado con CamScanner

- Sean B y B' bases de un espacio vectorial V. La Matriz de la T.l identidad en las bases B y B' se llama matriz de cambio de base B a base B' => $\boxed{C_{BB'} = M_{BB'}(Id)}$

$$\boxed{C_{B'B} = (C_{BB'})^{-1}}$$

- Si B y B' son dos bases de un espacio vectorial V => $\boxed{C_{BB'}(V)_B = (V)_{B'}}$

$$\boxed{M_{B'}(f) = C_{BB'} \cdot M_B(f) \cdot C_{B'B}}$$

P. 7

- Si $f: V \to V$ es una T.l, un vector $v \in V$, $\boxed{v \neq 0}$, es un AUTOVECTOR de f cuando el autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$ si cumple $\boxed{f(v) = \lambda v}$

- Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, un vector $v \in \mathbb{R}^n$, $\boxed{v \neq 0}$, es un autovector de A cuando el autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$ si cumple $\boxed{Av = \lambda v}$

- $\overbrace{P(\lambda) = \det(A - \lambda Id)}^{\text{POLINOMIO CARACT.}}$ => SCI
- Si $\lambda = 0$: $f(v) = 0$, $v = 0$ => $\in \operatorname{Nu} f$